

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Elementos de Probabilidad y Estadística)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 5/6/2026

Calificación: _____

Parte I. Valor esperado y varianza

Ejercicio 1

Sea X una variable aleatoria discreta tal que $P(X = a) = p$ y $P(X = b) = 1 - p$ para algunos $a, b, p \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ y $a < p < 1$.

- (a) Encuentre una expresión para $\mathbb{E}[X^n]$ para cada $n \geq 1$ y determine $\text{Var}(X)$.
- (b) Suponiendo que $a = 1$ y $b = -1$, encuentre $c \neq 1$ tal que $\mathbb{E}[c^X] = 1$.

Solución.

- (a) Encuentre una expresión para $\mathbb{E}[X^n]$ para cada $n \geq 1$ y determine $\text{Var}(X)$.

Por definición de esperanza

$$\mathbb{E}[X^n] = \sum_x^n P(X = x).$$

Como el soporte de X es $\{a, b\}$,

$$\mathbb{E}[X^n] = pa^n + (1 - p)b^n, \quad n \geq 1.$$

En particular,

$$\mathbb{E}[X] = pa + (1 - p)b,$$

y

$$\mathbb{E}[X^2] = pa^2 + (1 - p)b^2.$$

Ahora, $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$. Por lo tanto,

$$\text{Var}(X) = (pa^2 + (1 - p)b^2) - (pa + (1 - p)b)^2.$$

Desarrollando el cuadrado,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= pa^2 + (1 - p)b^2 \\ &\quad - (p^2a^2 + 2p(1 - p)ab + (1 - p)^2b^2). \end{aligned}$$

Agrupando términos,

$$\text{Var}(X) = p(1-p)a^2 + p(1-p)b^2 - 2p(1-p)ab.$$

Factorizando,

$$\text{Var}(X) = p(1-p)(a-b)^2.$$

(b) Suponiendo que $a = 1$ y $b = -1$, encuentre $c \neq 1$ tal que $\mathbb{E}[c^X] = 1$.

Ahora suponemos $a = 1$, $b = 1$. Entonces

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = -1) = 1 - p$$

Queremos que $\mathbb{E}[c^X] = 1$. Calculamos

$$\mathbb{E}[c^X] = pc + (1-p)c^{-1}.$$

La condición es

$$pc + \frac{1-p}{c} = 1.$$

Multiplicando por c ,

$$pc^2 - c + (1-p) = 0.$$

Esta es una ecuación cuadrática. Su discriminante es

$$\Delta = 1 - 4p(1-p) = (2p-1)^2.$$

Luego,

$$c = \frac{1 \pm (2p-1)}{2p}.$$

Obtenemos las raíces

$$c_1 = 1, \quad \text{si} \quad c_2 = \frac{1-p}{p}.$$

Por lo tanto, el valor buscado distinto de 1 es

$$c = \frac{1-p}{p}.$$

siempre que $p \neq \frac{1}{2}$.



Ejercicio 2

Sea X una variable aleatoria con valor esperado $\mu = \mathbb{E}[X]$ y varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

(a) Encuentre el valor esperado y varianza de $Y = (X - \mu)/\sigma^2$.

(b) Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Encuentre el valor esperado y varianza de $Z = a + bY$.

Solución.

- (a) Encuentre el valor esperado y varianza de $Y = (X - \mu)/\sigma^2$.

Esperanza. Por linealidad de la esperanza,

$$E[Y] = \mathbb{E}\left[\frac{X - \mu}{\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sigma^2}\mathbb{E}[X - \mu].$$

Como $\mathbb{E}[X] = \mu$,

$$\mathbb{E}[X - \mu] = \mathbb{E}[X] - \mu = 0.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[Y] = 0.$$

- (b) Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Encuentre el valor esperado y varianza de $Z = a + bY$.

Varianza. Usamos que para toda constante c ,

$$\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X), \quad \text{Var}(X + c) = \text{Var}(X).$$

Entonces

$$Y = \frac{1}{\sigma^2}(X - \mu)$$

y por lo tanto

$$\text{Var}(Y) = \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^2 \text{Var}(X - \mu)$$

Como restar constante no altera la varianza,

$$\text{Var}(X - \mu) = \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

▲

Parte II. Distribución exponencial

Recordemos que una variable aleatoria X tiene **distribución exponencial** de parámetro $\lambda > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda r}, & \text{si } r \geq 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Ejercicio 3

Sean X una variable aleatoria exponencial de parámetro $\lambda > 0$. Demuestra que para todo entero $n \geq 1$ se cumple que

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{n}{\lambda} \cdot \mathbb{E}[X^{n-1}].$$

Encuentre $E[X]$ y $E[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. **Sugerencia:** Use integración por partes con $u = r^n$ y $dv = \lambda e^{-\lambda r} dr$.

Parte III. Distribución gamma

La **Distribución gamma** $\Gamma : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ esta dada por

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-r} r^{\alpha-1} dr \quad \text{para todo } \alpha > 0.$$

Ejercicio 4

Demuestra usando integración por partes que $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$ para $\alpha > 1$. Encuentre $\Gamma(1)$ y concluya que $\Gamma(n) = (n - 1)!$.

Recordemos que una variable aleatoria X tiene distribución gamma de parametros (λ, α) con $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda r} (\lambda r)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, & \text{si } r \geq 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Ejercicio 5

Sea X una variable aleatoria gamma de parámetros (λ, α) con $\lambda > 0$ y $\alpha > 0$. Encuentre $\mathbb{E}[X]$ y $\mathbb{E}[X^2]$ y concluya que $\text{Var}(X) = \alpha/\lambda^2$. **Sugerencia.** Escriba $\lambda r^n e^{-\lambda r} (\lambda r)^{n+\alpha-1}$ y considere el cambio de variable $s = \lambda r$.

Parte IV. Distribución beta

Recordemos que variable aleatoria X tiene **distribución beta** de parámetros (a, b) con $a, b > 0$ si tiene densidad

$$f(r) = \begin{cases} \frac{1}{C(a,b)} r^{a-1} (1-r)^{b-1}, & \text{si } 0 < r < 1, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso,} \end{cases}$$

donde

$$C(a, b) = \int_0^1 r^{a-1} (1-r)^{b-1} dr.$$

Ejercicio 6

Sea X una variable aleatoria beta de parametros (a, b) con $a, b > 0$. Demuestre que

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a}{a+b}, \quad \text{y} \quad \text{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

Sugerencia. Use el hecho de que la función gamma satisface que $\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = C(a, b)$.

Parte V. Integral de Stieltjes

Sea X una variable aleatoria y sea $F_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ su función de distribución. Recordemos que si una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es stieltjes integrable con respecto a F_x en el intervalo $[a, b]$ con $a \leq b$, entonces

$$\int_a^b g(r) dF_X(r) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n g(r_i) (F_x(r_i) - F_x(r_{i-1}))$$

donde para cada entero $n \geq 1$ tomamos

$$r_0 = a, \quad r_1 = a + \frac{b-a}{n}, \quad r_2 = a + 2\frac{b-a}{n}, \quad r_3 = a + 3\frac{b-a}{n}, \dots, r_{n-1} = a + (n-1)\frac{b-a}{n}, \quad r_n = b.$$

Más aún, si

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(r) dF_X(r) := \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^{+a} g(r) dF_X(r)$$

existe, lo llamamos el valor esperado de $g(X)$ y lo denotamos por $\mathbb{E}[g(X)]$. En particular, el valor esperado de X es

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} r dF_X(r) := \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_{-a}^{+a} r dF_X(r)$$

Ejercicio 7

Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una variable aleatoria no negativa, es decir, $X(\omega) \geq 0$ para todo $\omega \in \Omega$. Supongamos que X tiene valor esperado $\mathbb{E}[X]$. Demuestre que $\mathbb{E}[X] \geq 0$. **Sugerencia.** Demuestre que $F_X(r) = 0$ si $r < 0$, y por ende que $\int_{-a}^{+a} r dF_X(r) = \int_0^{+a} r dF_X(r)$.